GUIA VISUAL 052

VARIÁVEIS E O AMBIENTE

*O script de backup roda em quatro segundos no terminal. No `cron`, às duas da manhã, falha todas as noites com `nmap: command not found`. Nada no script mudou — mudou **o ambiente**.*

052
GUIAS LINUX

A SINTAXE IMPLACÁVEL · E O QUE O FILHO HERDA

- ✓ `nome="kali"`
- ✗ `nome = "kali"` vira comando
- ✗ `nome= "kali"` roda `kali`
- ✓ `${nome}_2024` chaves = fronteira
- ✗ `$nome_2024` outra variável, vazia
- ✓ `MAIÚSCULA` ambiente/constante
- ✓ `minúscula` local do script

SHELL PAI · PID 4021

`TOKEN="abc"`
variável do shell — só aqui

`export CAMINHO="/opt"`
variável de ambiente

`printenv` só as exportadas · `set` tudo · `declare -p` com atributos

→ fork + exec
cópia do ambiente
✗ nunca de volta

FILHO · PID 4088

`$CAMINHO` → `/opt` herdada
`$TOKEN` → **vazia** não exportada
`CAMINHO="/tmp"`
altera só a cópia — o pai não vê

Prefixo temporário não suja a sessão: `LC_ALL=C date`

QUAIS ARQUIVOS CADA SHELL LÊ — E POR QUE O `CRON` NÃO LÊ NENHUM

SHELL DE LOGIN
console, ssh, su -
`/etc/profile`
`/etc/profile.d/*.sh`
`~/.bash_profile`
`~/.profile` (que chama o `.bashrc`)

INTERATIVO, SEM LOGIN
nova aba do terminal
`/etc/bash.bashrc`
`~/.bashrc`
e mais nada — o resto vem **herdado**

NÃO INTERATIVO
script, cron, systemd
nenhum arquivo lido
PATH mínimo (/usr/bin:/bin)
sem TERM, sem aliases

A coluna vermelha é a resposta ao mistério: o `.bashrc` **nunca foi lido**, logo o `PATH` que você acrescentou lá não existe. Correções, em ordem: **1.** caminho absoluto para cada comando · **2.** `export PATH=...` explícito no topo do script · **3.** `PATH=` no próprio *crontab*. Chamar o `.bashrc` de dentro do script é a saída tentadora e **errada** — ele tem código de sessão interativa e pode abortar cedo. Para a máquina inteira: `/etc/environment` (pares simples, lido pelo PAM) ou um fragmento em `/etc/profile.d/`.

VAZIO × NÃO DEFINIDO · AS ESPECIAIS QUE O BASH PREENCHE

EXPANSÃO	COMPORTAMENTO
`${VAR:-padrao}`	**Não definida OU vazia** → usa o padrão. É a que se usa 90% das vezes.
`${VAR-padrao}`	Sem os dois-pontos: só se **não definida**. Vazia continua vazia.
`${VAR:=padrao}`	Usa **e atribui** o padrão à variável.
`: "${VAR:?msg}"`	**Aborta com a sua mensagem** se faltar. O `:` é o comando nulo, só força a avaliação.
`${VAR:-}`	Sob `set -u`, a forma de dizer "sei que pode não existir".

`$?`	saída do último comando
`$$`	PID do shell · `$PPID` do pai
`$0`	nome do script
`$#`	quantos argumentos
`$@`	cada argumento uma palavra
`$*`	todos como uma só
`$!`	PID do último em 2º plano
`$LINENO`	linha atual — para mensagem de erro
`$SECONDS`	`$((SECONDS-inicio))` cronometra
`$RANDOM`	0–32767, **não** criptográfico

Segredo em variável de ambiente é segredo exposto. O ambiente de um processo vive em `/proc/PID/environ`, legível pelo dono e pelo root — e é **herdado por todo filho**, inclusive o instalador de pacote que resolveu mandar telemetria. Por argumento (`--senha s3nh4`) é pior ainda: aparece no `ps aux` para qualquer usuário da máquina. Em ordem: **1.** arquivo `600` lido com `source` · **2.** entrada